# Los materiales y los objetos

Nombre: _____ Fecha: _____

## Qué vas a aprender

- Saber que los objetos están hechos de materiales
- Distinguir materiales naturales y fabricados
- Comparar materiales: duro o blando, transparente u opaco, flota o se hunde
- Separar los residuos para reciclar

## Para pensar

**¿Por qué las ventanas son de vidrio y no de madera?**

## Explicación

### Objetos y materiales

A nuestro alrededor hay muchos objetos: una silla, un vaso, una cuchara, un libro.

Cada objeto está hecho de un material. La silla es de madera. El vaso es de vidrio. La cuchara es de metal. El libro es de papel.

Algunos objetos tienen varios materiales.




### Materiales naturales

Algunos materiales los tomamos de la naturaleza. Se llaman materiales naturales.

La **madera** viene de los árboles. La **lana** viene de las ovejas. El **algodón** viene de una planta. La **piedra** y la **arena** vienen del suelo.

Con ellos hacemos muchas cosas: muebles, jerséis, camisetas y casas.



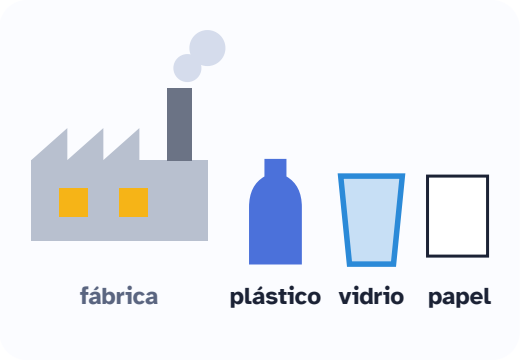

### Materiales fabricados

Otros materiales los fabrican las personas en las fábricas.

El **plástico** se hace con petróleo. El **vidrio** se hace con arena muy caliente. El **papel** se hace con madera.

Con estos materiales hacemos botellas, ventanas, juguetes y cuadernos.

No existen en la naturaleza tal como los usamos.




## Duro o blando

Los materiales son diferentes. Los podemos comparar con los sentidos.

Unos son **duros**, como la piedra, el metal o la madera. No cambian de forma si los apretamos.

Otros son **blandos**, como la lana, la esponja o la plastilina. Se aplastan al apretarlos.

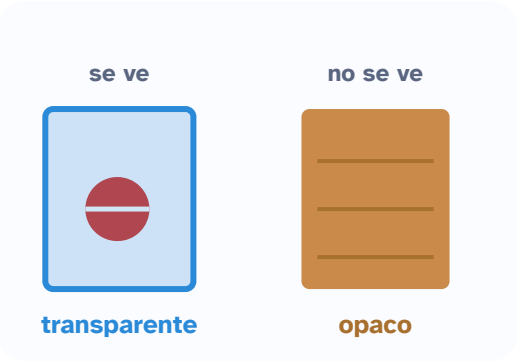



## Transparente u opaco

Algunos materiales dejan pasar la luz. Podemos ver a través de ellos. Son transparentes, como el vidrio o el agua.

Otros no dejan ver lo que hay detrás. Son opacos, como la madera, el cartón o el metal.

Por eso las ventanas son de vidrio.



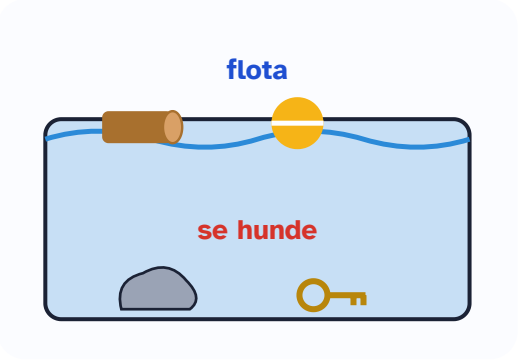

## ¿Flota o se hunde?

Si echamos objetos al agua, unos **flotan** y otros **se hunden**.

Un corcho, un trozo de madera o una pelota de plástico flotan. Se quedan arriba.

Una piedra, una llave o una canica de vidrio se hunden. Bajan hasta el fondo.

¡Pruébalo en la bañera!




## Cada objeto, su material

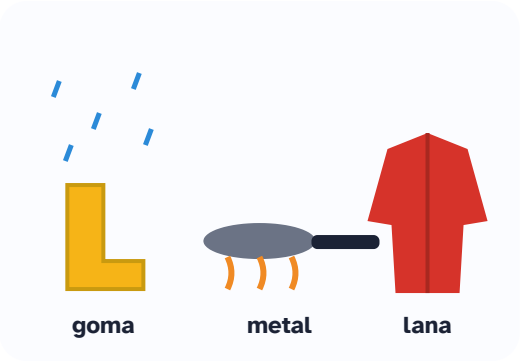
Elegimos el material según **para qué sirve** el objeto.

Las botas de agua son de goma. La goma no deja pasar el agua.

Las sartenes son de metal. El metal aguanta el fuego.

Los abrigos son de lana. La lana nos da calor.

¡Una sartén de papel no serviría!




## Reducir, reutilizar y reciclar

Muchos objetos se tiran a la basura. Podemos ayudar al planeta con tres erres.

**Reducir**: usar menos cosas. **Reutilizar**: volver a usarlas, como un bote convertido en lapicero. **Reciclar**: separar la basura en contenedores.

Amarillo: plástico y latas. Azul: papel. Verde: vidrio.




## ¿Para qué sirve?

Conocer los materiales nos ayuda a usar bien los objetos.

Los objetos de vidrio se rompen. Los cogemos con cuidado. Los de metal se calientan mucho al fuego. No los tocamos.

Y si separamos bien la basura, los materiales se reciclan. Así se fabrican objetos nuevos.




## Juego: ¿de qué está hecho?

Busca por tu casa cinco objetos.

Para cada uno, di de qué material está hecho. Después di cómo es: ¿duro o blando? ¿Transparente u opaco?

Por ejemplo: «La cuchara es de metal. Es dura y opaca».

Al final, metedlos en un barreño con agua. ¿Cuáles flotan?



## Los materiales y sus propiedades

### NATURALES



madera lana piedra

### FABRICADOS



plástico vidrio papel

duro o blando

transparente u opaco

flota o se hunde

## Ejercicios

1. **Di tres objetos de madera.**

2. **Di dos objetos de plástico.**

3. **¿De dónde viene la lana?**

4. **¿El papel es natural o fabricado?**

5. **Toca una esponja y una piedra. ¿Cuál es blanda?**

6. **Di un material transparente.**

7. **Echa un corcho al agua. ¿Qué pasa?**

8. **¿A qué contenedor va un periódico viejo?**

9. **Inventa una forma de reutilizar un bote de cristal.**

10. **¿Por qué las botas de agua son de goma?**

## Practica

1. **La mesa está hecha de...**
   - **A)** madera
   - **B)** lana
   - **C)** agua
2. **¿Qué material viene de las ovejas?**
   - **A)** El algodón
   - **B)** La lana
   - **C)** El plástico
3. **¿Qué material es fabricado?**
   - **A)** La piedra
   - **B)** El plástico
   - **C)** La madera
4. **El vidrio es...**
   - **A)** transparente
   - **B)** opaco
   - **C)** blando
5. **La esponja es...**
   - **A)** dura
   - **B)** blanda
   - **C)** de vidrio
6. **¿Qué flota en el agua?**
   - **A)** Un corcho
   - **B)** Una piedra
   - **C)** Una llave
7. **Las latas van al contenedor...**
   - **A)** azul
   - **B)** verde
   - **C)** amarillo
8. **El papel va al contenedor...**
   - **A)** azul

**B)** verde

**C)** amarillo

9. **Las sartenes son de metal porque...**

**A)** aguanta el fuego

**B)** es transparente

**C)** es blando

10. **Reutilizar es...**

**A)** volver a usar

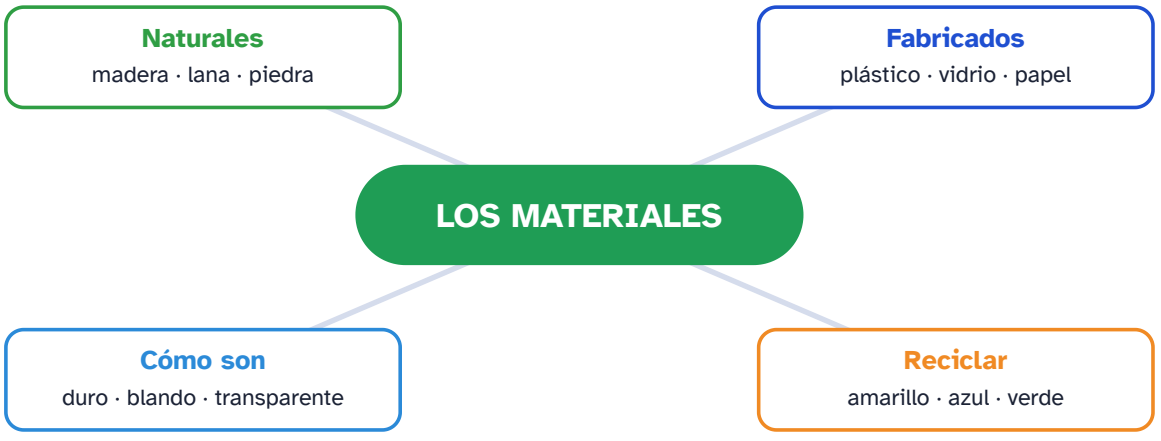
**B)** tirar

**C)** romper

## Explícalo con tus palabras

Incluye: Diferencia entre objeto y material; Materiales naturales y fabricados; Cómo separamos la basura para reciclar.

## Resumen



## Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

**¿De qué está hecho un objeto?**

De uno o varios materiales

**¿De dónde viene la madera?**

De los árboles

**Di un material fabricado**

Plástico, vidrio o papel

**¿Qué es transparente?**

Lo que deja pasar la luz, como el vidrio

**¿Qué es opaco?**

Lo que no deja ver lo que hay detrás

**¿El corcho flota o se hunde?**

Flota

**¿Qué va al contenedor amarillo?**

Plásticos y latas

**¿Cuáles son las tres erres?**

Reducir, reutilizar y reciclar

## Soluciones

1. **A)** Muchas mesas son de madera.
2. **B)** La lana.
3. **B)** Se fabrica en las fábricas.
4. **A)** Deja pasar la luz.
5. **B)** Se aplasta al apretarla.
6. **A)** El corcho flota.
7. **C)** Amarillo: plásticos y latas.
8. **A)** Azul.
9. **A)** El metal aguanta el calor.
10. **A)** Darle otro uso.

## Soluciones de los ejercicios

1. Por ejemplo: una mesa, un lápiz y una puerta.
2. Por ejemplo: una botella y un cubo de playa.
3. De las ovejas.
4. Fabricado: se hace con madera.
5. La esponja.
6. El vidrio (o el agua).
7. Flota.
8. Al azul.
9. Por ejemplo: como lapicero o para guardar botones.
10. Porque la goma no deja pasar el agua.